BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

RACIOCÍNIO LÓGICO

SEQUÊNCIAS E PADRÕES

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Raciocínio Lógico

BANCA

Variadas (VUNESP e outras bancas de concursos municipais)

15	9	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 REGRAS E EXEMPLOS 9
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 10
7 APLICAÇÃO NA PROVA 11
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 12
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 12
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 13
11 RESUMO DA VÉSPERA 16
Estudo completo do assunto — material integrado 17
Mapa mental do assunto 17
Bateria de questões resolvidas 17
Revisão rápida — perguntas e respostas 21
Vídeos complementares 21

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Uma **sequência** é uma lista ordenada de elementos (números, letras, figuras) que obedece a uma regra, chamada **lei de formação**. Descobrir a regra a partir de alguns termos e usá-la para encontrar o próximo, ou um termo distante, é uma das habilidades mais cobradas em Raciocínio Lógico, porque exige **observação, método e conferência**.

Os problemas costumam se enquadrar em três tipos:

- a **sequência numérica** (qual é o próximo número?);
- a **sequência cíclica** (qual é o 100º elemento?);
- a **sequência de figuras ou ações encadeadas** (letras, giros, escalas de serviço).

Os subtópicos do edital tratados nesta apostila são: sequências numéricas; identificação de padrões numéricos e lógicos; e raciocínio sequencial. Os capítulos seguintes tratam cada um deles e mostram um método de investigação que serve para todos.

> **BIZU**
>
> Em sequências, **escreva as diferenças ou razões entre os termos**. Visualizar "+4, +4, +4" ou "x3, x3, x3" no papel é muito mais seguro do que tentar enxergar a regra de cabeça. E **teste a regra em todos os termos** antes de responder.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- identificar a lei de formação de sequências numéricas simples, como PA e PG;
- calcular um termo qualquer e a soma dos termos de uma progressão aritmética;
- reconhecer padrões mais elaborados: diferenças crescentes, operações alternadas, quadrados, cubos e Fibonacci;
- resolver sequências de letras convertendo-as em posições do alfabeto;
- usar a divisão e o resto para localizar elementos em sequências cíclicas;
- testar um padrão em todos os termos antes de responder.

2 BASE TEÓRICA

Raciocínio lógico-matemático não tem lei seca. A base do assunto é a **notação de sequências** e algumas **fórmulas de progressões**, que o candidato precisa dominar e saber aplicar com cuidado nas contas.

2.1. Notação

Chamamos de **termos** os elementos de uma sequência e indicamos por a1 (primeiro termo), a2 (segundo), e assim por diante. A notação a(n) designa o **termo da posição n**. A **lei de formação** é a regra que gera cada termo.

2.2. Primeira investigação

O primeiro passo, sempre, é olhar a relação entre termos vizinhos:

1. Calcule as **diferenças** entre termos vizinhos (a2 - a1, a3 - a2...). Se forem todas iguais, é uma **PA**.
2. Se não forem, calcule as **razões** (a2 / a1, a3 / a2...). Se forem iguais, é uma **PG**.
3. Se nenhuma das duas for constante, olhe as **diferenças das diferenças**, os **quadrados**, os **cubos** e as **operações alternadas**.
4. **Teste a regra em todos os termos dados** e só então calcule o próximo.

> **ATENÇÃO**
>
> Cuidado com uma regra que explica apenas os primeiros termos. Se dois padrões diferentes são compatíveis com os termos dados, prefira o **mais simples** que explique todos eles e, se as alternativas distinguirem os dois, a resposta indica qual deles a banca tem em mente.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Tipos de sequência

Tipo	Como reconhecer	Ferramenta
Progressão aritmética (PA)	Diferença constante entre vizinhos	Termo geral e soma
Progressão geométrica (PG)	Razão constante entre vizinhos	Termo geral e soma
Padrão elaborado	Diferenças crescentes, alternância, quadrados, cubos, Fibonacci	Diferenças de segunda ordem, testes
Sequência de letras	Letras em ordem alfabética com saltos	Posição no alfabeto
Sequência cíclica	Bloco que se repete	Divisão e resto

3.2. A pergunta do enunciado

Antes de procurar a regra, veja o que se pede:

- **o próximo termo** (basta descobrir a regra e dar um passo);
- **um termo distante** (use o termo geral da PA ou da PG, ou o ciclo);
- **a soma de vários termos** (use a fórmula da soma);
- **a quantidade de termos** (use o número de termos de uma PA);
- **a posição de um elemento** dentro de um ciclo (use divisão e resto).

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Progressão aritmética (PA)

Na progressão aritmética, cada termo é o anterior somado a um valor fixo, a **razão r**. Se r é positiva, a sequência cresce; se é negativa, decresce; se é zero, é constante. Exemplo: 3, 7, 11, 15, ... tem r = 4.

4.1.1. Fórmulas da PA

Quantidade	Fórmula	Exemplo (3, 7, 11, ...)
Razão	r = a2 - a1	4
Termo geral	a(n) = a1 + (n - 1) x r	a20 = 3 + 19 x 4 = 79
Soma dos n primeiros	S(n) = (a1 + a(n)) x n / 2	S20 = (3 + 79) x 20 / 2 = 820
Número de termos	n = (a(n) - a1) / r + 1	de 7 a 102, razão 5: 20 termos

A fórmula do termo geral nada mais é do que partir do primeiro termo e dar **(n - 1) saltos** de tamanho r. A da soma vem de uma observação de Gauss: o primeiro e o último termo somam o mesmo que o segundo e o penúltimo, e assim por diante; portanto, basta multiplicar essa soma pelo número de pares, n / 2.

EXEMPLO

Quantos múltiplos de 7 há entre 100 e 200? O primeiro múltiplo é 105 e o último é 196. Eles formam uma PA de razão 7: n = (196 - 105) / 7 + 1 = 13 + 1 = **14 múltiplos**.

EXEMPLO

Um plantão ocorre a cada 4 dias, começando no dia 1 de um mês de 30 dias. Os plantões caem nos dias 1, 5, 9, ..., 29 (PA de razão 4), e o último é 29, pois 29 = 1 + 7 x 4. Há **8 plantões** no mês.

BIZU

Em PA, três termos consecutivos têm o do meio igual à **média dos extremos**: se x, y, z estão em PA, então y = (x + z) / 2. Isso ajuda a achar termos faltantes rapidamente.

4.1.2. Erros comuns na PA

- **Errar o número de saltos.** O termo n usa (n - 1) saltos, e não n saltos. Para chegar ao 20º termo, são 19 saltos.
- **Usar a fórmula da soma com o número de termos errado.** Calcule antes n = (último - primeiro) / r + 1.
- **Concluir PA olhando só duas diferenças.** Calcule todas; se uma fugir do padrão, não é PA.

4.2. Progressão geométrica (PG)

Na progressão geométrica, cada termo é o anterior **multiplicado** por um valor fixo, a **razão q**. Exemplo: 2, 6, 18, 54, ... tem q = 3. O termo geral é **a(n) = a1 x q^(n-1)**. O 6º termo dessa PG é 2 x 3^5 = 486.

Sequência	Razão	Próximos termos
2, 6, 18, 54	x3	162, 486
5, 10, 20, 40	x2	80, 160
81, 27, 9, 3	x 1/3	1, 1/3
64, 32, 16	x 1/2	8, 4

A **soma dos n primeiros termos** de uma PG é S(n) = a1 x (q^n - 1) / (q - 1), para q diferente de 1. Para 2, 6, 18, 54, 162 (n = 5), temos S5 = 2 x (3^5 - 1) / 2 = 242, resultado que confere com 2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242.

> **ATENÇÃO**
>
> **Não confunda PA com PG.** Em 3, 6, 12, 24, a diferença entre vizinhos não é constante (3, 6, 12), mas a razão é sempre 2: é uma PG. A PA 3, 6, 9, 12 soma 3 a cada passo.

PG com crescimento rápido aparece em problemas de multiplicação (população que dobra, valor que triplica). Nesse caso, **escreva os primeiros termos** até encontrar o que se pede; não use a fórmula se o número de passos for pequeno.

4.3. Padrões mais elaborados

Se a diferença e a razão não são constantes, a regra costuma ser uma destas:

Tipo	Exemplo	Regra
Diferenças crescentes	2, 3, 5, 8, 12, 17, 23	+1, +2, +3, +4, +5, +6
Operações alternadas	5, 10, 8, 16, 14, 28, 26	x2, -2, x2, -2...
Quadrados perfeitos	1, 4, 9, 16, 25, 36, 49	n ao quadrado
Cubos perfeitos	1, 8, 27, 64, 125	n ao cubo
Quadrado mais 1	2, 5, 10, 17, 26, 37	n ao quadrado + 1
Soma dos dois anteriores (Fibonacci)	1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21	a(n) = a(n-1) + a(n-2)
Números triangulares	1, 3, 6, 10, 15, 21	soma de 1 até n
Primos	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17	divisíveis só por 1 e por si
Duas sequências intercaladas	1, 10, 2, 20, 3, 30	ímpares: 1, 2, 3; pares: 10, 20, 30

Nas **diferenças crescentes**, calcule as diferenças e, se elas formam uma PA, a sequência original é de segunda ordem: as diferenças 1, 2, 3, 4, 5 continuam com 6, 7, ... Nas **sequências intercaladas**, separe as posições

ímpares das pares e analise cada subsequência isoladamente.

EXEMPLO

Sequência: 5, 10, 8, 16, 14, ?, ... Alternando, os saltos são x2, -2, x2, -2. Após 14, vem x2: **28**. O termo seguinte seria 26 (28 - 2).

EXEMPLO

Sequência: 2, 3, 5, 9, 17, ? As diferenças são 1, 2, 4, 8: cada uma é o dobro da anterior. A próxima diferença é 16, e 17 + 16 = **33**. Teste: 2+1=3, 3+2=5, 5+4=9, 9+8=17. Todos os termos confirmam a regra.

BIZU

Em sequências com muitos termos pequenos, vale a pena ter na memória os **quadrados até 15^2**, os **cubos até 6^3**, os **primos até 50** e os termos iniciais de **Fibonacci**. Reconhecê-los de imediato economiza tempo.

Memorize:

- Quadrados: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225.
- Cubos: 1, 8, 27, 64, 125, 216.
- Primos até 50: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.
- Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89.

4.4. Sequências de letras

Para letras, troque cada uma por sua **posição no alfabeto** (A = 1, B = 2, C = 3, ..., Z = 26) e trate a sequência como numérica. Confirme se o enunciado considera o alfabeto de **26 letras** (com K, W e Y) ou o de **23**: as posições mudam a partir da letra L, pois o K deixa de existir.

EXEMPLO

B, D, G, K, ? Posições: 2, 4, 7, 11. As diferenças são 2, 3, 4, que crescem de 1 em 1. A próxima diferença é 5: 11 + 5 = 16, que é a letra **P** (no alfabeto de 26 letras). A sequência seguinte seria V (16 + 6 = 22).

Posições úteis (alfabeto de 26 letras):

Letra	Posição	Letra	Posição
A	1	N	14
E	5	P	16
I	9	T	20
J	10	V	22
K	11	Y	25

Letra	Posição	Letra	Posição
M	13	Z	26

A sequência A, D, G, J, M, P, S, V, Y salta de 3 em 3 (posições 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25). Também são clássicos os **pares simétricos** do alfabeto (A-Z, B-Y, C-X), cuja soma das posições é sempre **27**, e as sequências que andam para trás (Z, X, V, T...).

ATENÇÃO

Quando uma sequência passa de Z, ela "dá a volta" e volta ao A. Nesse caso, use o **resto da divisão por 26** (ou por 23, se for o alfabeto de 23 letras) para achar a posição.

4.5. Sequências cíclicas

Quando um bloco de elementos se repete indefinidamente, a sequência é **cíclica**. Descubra o **tamanho do ciclo c** e use a divisão: para achar o elemento da posição n, divida n por c e olhe o **resto**. O resto indica a posição dentro do bloco; **resto 0 significa o último elemento do bloco**.

EXEMPLO

O padrão X Y Y Z se repete (ciclo de 4). Qual é a 50ª figura? 50 = 12 x 4 + 2, resto 2: é a 2ª figura do bloco, Y. Quantos Y há nas 50 primeiras? Cada bloco completo tem 2 Y; 12 blocos têm 24. As 2 figuras restantes (X e Y) trazem mais 1. Total: **25**.

O mesmo raciocínio vale para **dias da semana** (ciclo de 7), para **escalas de serviço** e para **giros**. Uma figura que gira 90 graus a cada passo volta à posição inicial depois de 4 passos; no 50º passo, ela terá girado 50 / 4 = 12 voltas completas e mais 2 passos, isto é, 180 graus.

EXEMPLO

Hoje é segunda-feira. Que dia da semana será daqui a 100 dias? O ciclo é de 7 dias. 100 = 14 x 7 + 2, resto 2. Duas posições depois de segunda-feira: **quarta-feira**.

BIZU

Em ciclos, descubra **primeiro o tamanho** e depois use a divisão. Se a posição pedida for um múltiplo do ciclo, o resultado é o **último** elemento do bloco, e não o primeiro.

4.6. Escalas de plantão

Escalas de serviço são sequências cíclicas muito comuns em provas de segurança pública. O raciocínio é descobrir o **tamanho do ciclo** e contar quantos ciclos cabem no período.

EXEMPLO

Uma escala tem 1 dia de plantão e 3 de folga (ciclo de 4 dias). Começando no dia 1 de um mês de 30 dias, os plantões ocorrem nos dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29: **8 plantões**.

EXEMPLO

Na escala 12 por 36 (12 horas de trabalho e 36 de descanso), o ciclo é de 48 horas, ou seja, há um plantão a cada **2 dias**: 15 plantões em 30 dias, a partir do dia 1 (dias 1, 3, 5, ..., 29).

4.7. Figuras e ações encadeadas

- Observe **mais de uma característica por vez**: forma, cor, quantidade, posição, rotação.
- **Escreva a sequência** até perceber a repetição; evite adivinhar de cabeça.
- **Teste o padrão** em todos os termos dados antes de responder.
- Se dois padrões servem, prefira o **mais simples** que explique todos os termos.

REVISÃO

Roteiro de investigação: (1) diferenças; (2) razões; (3) diferenças das diferenças, quadrados, cubos, alternância, Fibonacci; (4) intercalação e ciclos; (5) teste em todos os termos; (6) cálculo da resposta.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Exemplo: termo e soma de uma PA

Na sequência 3, 7, 11, 15, ..., qual é o 20º termo e qual é a soma dos 20 primeiros?

Resolução. É uma PA de razão r = 4. a20 = 3 + 19 x 4 = 79. S20 = (3 + 79) x 20 / 2 = 82 x 10 = 820. **Resposta: 79 e 820.**

5.2. Exemplo: diferenças crescentes

Qual é o próximo número de 2, 3, 5, 8, 12, 17, ...?

Resolução. Diferenças: 1, 2, 3, 4, 5. A próxima diferença é 6, e 17 + 6 = 23. Teste: 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 4 = 12, 12 + 5 = 17. Todos os termos confirmam a regra. **Resposta: 23.**

5.3. Exemplo: operações alternadas

Qual é o próximo número de 5, 10, 8, 16, 14, ...?

Resolução. Saltos alternados: 5 x 2 = 10; 10 - 2 = 8; 8 x 2 = 16; 16 - 2 = 14. O próximo salto é x2: 14 x 2 = 28. **Resposta: 28.**

5.4. Exemplo: ciclo e contagem

O padrão X Y Y Z se repete indefinidamente. Qual é a 50ª figura e quantos Y aparecem nas 50 primeiras?

Resolução. Ciclo de 4 figuras. 50 / 4 = 12, resto 2: a 50ª é a 2ª do bloco, Y. Em 12 blocos há 12 x 2 = 24 Y, e as 2 figuras restantes (X e Y) acrescentam 1: total 25. **Resposta: Y; 25 Y.**

5.5. Exemplo: letras

Qual é a próxima letra de B, D, G, K, ... (alfabeto de 26 letras)?

Resolução. Posições: 2, 4, 7, 11. Diferenças: 2, 3, 4. A próxima diferença é 5: 11 + 5 = 16, a letra P. **Resposta: P.**

5.6. Exemplo: soma de PG

Qual é a soma dos 5 primeiros termos de 2, 6, 18, ...?

Resolução. PG de razão 3. S5 = 2 x (3^5 - 1) / (3 - 1) = 2 x 242 / 2 = 242. Conferência pela soma direta: 2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242. **Resposta: 242.**

5.7. Exemplo: Fibonacci

Na sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, ..., qual é o 9º termo?

Resolução. Cada termo é a soma dos dois anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. O 9º termo é 34. **Resposta: 34.**

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. PA x PG

Aspecto	PA	PG
Operação entre termos	Soma de um valor fixo (razão r)	Multiplicação por um valor fixo (razão q)
Como reconhecer	Diferenças iguais	Razões iguais
Termo geral	a(n) = a1 + (n - 1) x r	a(n) = a1 x q^(n-1)
Soma dos n primeiros	(a1 + a(n)) x n / 2	a1 x (q^n - 1) / (q - 1), com q diferente de 1
Exemplo	3, 7, 11, 15	2, 6, 18, 54

6.2. Padrões clássicos: como reconhecer

Padrão	Pista	O que fazer
Diferenças crescentes	As diferenças formam uma PA	Continue a PA das diferenças
Operações alternadas	Os termos sobem e descem de forma regular	Identifique as duas operações e alterne
Quadrados e cubos	Termos 1, 4, 9... ou 1, 8, 27...	Compare com n ao quadrado ou ao cubo
Fibonacci	Cada termo parece a soma dos dois anteriores	Teste a(n) = a(n-1) + a(n-2)
Intercaladas	Termos "pulam" entre dois comportamentos	Separe posições ímpares e pares

6.3. Alfabeto de 26 e de 23 letras

Aspecto	26 letras	23 letras
Letras incluídas	Todas, com K, W e Y	Sem K, W e Y
Posição do L	12	11
Posição do Z	26	23
Resto usado nas voltas	Divisão por 26	Divisão por 23

COMPARAÇÃO

Resto 0 em ciclos é o último elemento do bloco; **resto 1** é o primeiro. A confusão entre os dois é fonte frequente de erro, principalmente quando a posição pedida é múltiplo do ciclo.

7 APLICAÇÃO NA PROVA

- **Gerencie o tempo.** Sequências costumam ser rápidas quando a regra aparece e lentas quando não. Se em dois minutos nenhuma regra apareceu, passe adiante e volte depois.
- **Sempre escreva as diferenças.** O olho humano erra; o papel não.
- **Teste as alternativas.** Em múltipla escolha, aplique a regra encontrada e confira se algum distrator corresponde a um erro típico (por exemplo, repetir a diferença anterior).
- **Atenção ao enunciado.** Pode pedir "o próximo termo", "o 20º termo", "a soma", "quantos termos". Responda ao que foi perguntado.
- **Escalas e calendários.** Em questões de plantão, desenhe o ciclo e conte os dias.
- **Letras.** Confirme qual alfabeto o enunciado usa. Se não disser, o mais comum nas provas de concurso é o de 26 letras, mas leia o enunciado.

BIZU

Para saber se uma regra complicada é a certa, pergunte: ela explica **todos** os termos dados, sem exceção? Se precisa de "exceções", volte e procure uma regra mais simples.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **PA x PG:** PA soma sempre o mesmo valor; PG multiplica sempre pelo mesmo valor.
- **Termo geral da PA:** a(n) = a1 + (n - 1) x r. O termo n usa (n - 1) saltos.
- **Soma da PA:** (a1 + a(n)) x n / 2. Antes, calcule o número de termos.
- **Número de termos:** n = (último - primeiro) / r + 1. Não esqueça de somar 1.
- **Diferenças crescentes:** se as diferenças formam PA, continue a PA das diferenças.
- **Operações alternadas:** identifique as duas operações e alterne.
- **Fibonacci, quadrados e cubos:** reconheça de imediato.
- **Letras:** converta em números; confira se o alfabeto é de 26 ou 23 letras.
- **Ciclos:** divisão e resto; resto 0 é o último elemento do bloco.
- **Conferência:** teste a regra em todos os termos antes de marcar.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Se a diferença entre os dois primeiros termos é 3, a sequência é uma PA de razão 3."*
Falso. É preciso conferir todas as diferenças. Se uma delas fugir do padrão, a sequência não é PA.

✗ *"A sequência 3, 6, 12, 24 é uma PA."*
Falso. As diferenças são 3, 6 e 12, que não são constantes. A razão é sempre 2: é uma PG.

✗ *"Para chegar ao 20º termo de uma PA, dá-se 20 saltos."*
Falso. O termo n usa (n - 1) saltos. Para o 20º termo são 19 saltos.

✗ *"Para calcular a soma de uma PA, basta multiplicar o primeiro termo pelo número de termos."*
Falso. A soma é (primeiro + último) x n / 2. Multiplicar apenas o primeiro termo ignora o crescimento da sequência.

✗ *"A letra do 27º lugar de um alfabeto de 26 letras é a Z."*
Falso. Passando de Z, a sequência dá a volta e retorna ao A. Use o resto da divisão por 26.

✗ *"Em uma sequência cíclica de 4 elementos, o 100º termo é o 1º do bloco, pois 100 é múltiplo de 4."*
Falso. Quando o resto é 0, o elemento é o último do bloco.

✗ *"Em A, D, G, J, ..., a diferença entre as posições das letras é de 3 em 3, e no alfabeto de 23 letras as posições são as mesmas do alfabeto de 26."*
Falso. As posições mudam a partir da letra L, porque o K não existe no alfabeto de 23 letras.

✗ *"Se um padrão funciona para os três primeiros termos, ele vale para a sequência toda."*
Falso. É preciso testar a regra em todos os termos dados. Um padrão que só explica alguns termos deve ser descartado.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Na sequência 5, 9, 13, 17, ..., o 15º termo é

A 57.
B 61.
C 65.
D 59.

Gabarito: B.

É uma PA de razão 4. a15 = 5 + 14 x 4 = 5 + 56 = 61. A alternativa C (65) resulta de usar 15 saltos em vez de 14; a A e a D não seguem o termo geral.

QUESTÃO 02

A soma dos 10 primeiros termos da sequência 2, 5, 8, 11, ... é

A 145.
B 150.
C 160.
D 155.

Gabarito: D.

PA de razão 3. a10 = 2 + 9 x 3 = 29. S10 = (2 + 29) x 10 / 2 = 31 x 5 = 155. Conferência: 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26 + 29 = 155.

QUESTÃO 03

Na sequência 3, 6, 12, 24, ..., o 7º termo é

A 192.
B 96.
C 384.

D 144.

Gabarito: A.

PG de razão 2. a7 = 3 x 2^6 = 3 x 64 = 192. Escrevendo os termos: 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. O valor 96 é o 6º termo; 384 é o 8º.

QUESTÃO 04

Quantos números inteiros múltiplos de 6 existem entre 10 e 100 (inclusive)?

A 14.

B 16.

C 15.

D 13.

Gabarito: C.

O primeiro múltiplo de 6 maior ou igual a 10 é 12; o último menor ou igual a 100 é 96. Formam uma PA de razão 6: n = (96 - 12) / 6 + 1 = 14 + 1 = 15. Esquecer de somar 1 leva a 14.

QUESTÃO 05

Observe a sequência: 2, 3, 5, 9, 17, ... Mantido o padrão, o próximo termo é

A 31.

B 33.

C 34.

D 32.

Gabarito: B.

As diferenças entre termos consecutivos são 1, 2, 4, 8, cada uma o dobro da anterior. A próxima diferença é 16, e 17 + 16 = 33. A alternativa C repetiria a diferença anterior mais um (+17), e a D usaria 15, que não segue o dobro.

QUESTÃO 06

Considerando o alfabeto de 26 letras, a próxima letra da sequência C, F, I, L, ... é

A O.

B P.

C N.

D Q.

Gabarito: A.

As posições são 3, 6, 9, 12, em PA de razão 3. A próxima é 15, a letra O (A=1, B=2, ..., O=15). As demais letras correspondem às posições 16, 14 e 17.

QUESTÃO 07

Em um pátio, as viaturas são estacionadas em fila seguindo sempre a ordem de cores: vermelha, azul, verde, amarela, branca, vermelha, azul, verde, amarela, branca, e assim sucessivamente. A viatura que ocupa a 100ª posição da fila é de cor

A vermelha.
B azul.
C verde.
D branca.

Gabarito: D.

O ciclo tem 5 cores. 100 / 5 = 20, resto 0. Resto 0 significa o último elemento do bloco, que é a branca. A vermelha seria a 101ª posição.

QUESTÃO 08

Observe a sequência: 4, 8, 6, 12, 10, 20, ... Mantido o padrão, o próximo termo é

A 22.
B 16.
C 18.
D 40.

Gabarito: C.

As operações se alternam: multiplica-se por 2 e subtrai-se 2 (4x2=8; 8-2=6; 6x2=12; 12-2=10; 10x2=20). Depois de 20, vem a subtração: 20 - 2 = 18. A alternativa D aplicaria de novo a multiplicação.

QUESTÃO 09

Uma escala de serviço prevê 1 dia de plantão seguido de 2 dias de folga, repetindo-se continuamente. Um guarda começa a escala no dia 1 de um mês de 31 dias, trabalhando nesse dia. O número de plantões que ele cumpre no mês é

A 10.
B 11.
C 12.

D 9.

Gabarito: B.

O ciclo é de 3 dias. Os plantões caem nos dias 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 e 31: PA de razão 3, com n = (31 - 1) / 3 + 1 = 11. Quem não soma 1 chega a 10.

QUESTÃO 10

Na sequência de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ..., em que cada termo é a soma dos dois anteriores, o 10º termo é

A 55.

B 89.

C 34.

D 44.

Gabarito: A.

Escrevendo os termos: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. O 10º termo é 55. O valor 34 é o 9º termo e o 89 é o 11º.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Lei de formação:** a regra que gera os termos. Primeiro passo: diferenças entre vizinhos; depois razões; depois padrões elaborados.
- **PA:** soma uma razão r constante. a(n) = a1 + (n - 1) x r. Soma: (a1 + a(n)) x n / 2. Número de termos: (último - primeiro) / r + 1.
- **PG:** multiplica por uma razão q constante. a(n) = a1 x q^(n-1). Soma: a1 x (q^n - 1) / (q - 1).
- **Termo n usa (n - 1) saltos**, e não n.
- **Diferenças crescentes:** se as diferenças formam PA, continue a PA das diferenças.
- **Operações alternadas:** identifique as duas operações e alterne.
- **Quadrados, cubos, Fibonacci, triangulares e primos:** decore os primeiros termos.
- **Sequências intercaladas:** separe posições ímpares e pares.
- **Letras:** troque por posições (A = 1 ... Z = 26); pares simétricos somam 27; confira se o alfabeto é de 26 ou 23 letras.
- **Ciclos:** descubra o tamanho c, divida e olhe o **resto**; **resto 0 = último do bloco**.
- **Dias da semana:** ciclo de 7. **Escala 12 por 36:** ciclo de 48 horas, um plantão a cada 2 dias.
- **Teste a regra em todos os termos** antes de responder e prefira a regra mais simples.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um guarda cumpre uma escala em ciclos de 3 dias: trabalha nos dois primeiros dias de cada ciclo e folga no terceiro. Se o dia 1 da escala é um dia de trabalho, o guarda folga no:

A) 40º dia
B) 43º dia
C) 46º dia
D) 48º dia
E) 49º dia

Gabarito: D

As folgas ocorrem nos dias múltiplos de 3 (3, 6, 9, ...). Entre as opções, só 48 é múltiplo de 3 (48 ÷ 3 = 16); os demais deixam resto 1, ou seja, são dias de trabalho.

QUESTÃO 2

Observe a sequência: 1, 4, 10, 22, 46, ... Cada termo, a partir do segundo, é obtido do anterior por uma mesma regra. O próximo termo é

A 94
B 70
C 92
D 96
E 98

Gabarito: A

A regra é dobrar o termo anterior e somar 2: 1→4, 4→10, 10→22, 22→46. Logo, o próximo é 2 × 46 + 2 = 94. Dobrar sem somar 2 daria 92.

QUESTÃO 3

Observe a sequência: 4, 10, 8, 20, 16, 40, ... Mantido o padrão, o próximo termo é:

A 48
B 24
C 32
D 80
E 50

Gabarito: C

Os termos de ordem ímpar (4, 8, 16, ...) dobram a cada passo, assim como os de ordem par (10, 20, 40, ...). O próximo termo é de ordem ímpar: 16 × 2 = 32.

QUESTÃO 4

Observe a sequência: 2, 3, 5, 8, 12, 17, ... O próximo termo é:

A 21
B 22
C 23
D 24
E 25

Gabarito: C

As diferenças entre termos consecutivos crescem de 1 em 1: +1, +2, +3, +4, +5. O próximo acréscimo é +6: 17 + 6 = 23. 22 repete o acréscimo +5.

QUESTÃO 5

A soma dos 10 primeiros termos da sequência 3, 7, 11, 15, ... é:

A 190
B 210
C 200
D 390
E 220

Gabarito: B

É uma progressão aritmética de razão 4. O décimo termo é 3 + 9 × 4 = 39, e a soma é (3 + 39) × 10 ÷ 2 = 210. O valor 390 é a soma de 39 dez vezes.

QUESTÃO 6

Observe a sequência: 1, 3, 2, 6, 5, 15, 14, ... Mantido o padrão, o próximo termo é

A 42
B 13
C 28
D 43
E 29

Gabarito: A

As operações se alternam: multiplica-se por 3 e subtrai-se 1 (1×3=3; 3−1=2; 2×3=6; 6−1=5; 5×3=15; 15−1=14). Depois de 14, vem a multiplicação por 3: 14 × 3 = 42.

QUESTÃO 7

Na sequência 2, 6, 18, 54, ..., o próximo termo é:

A 162
B 180
C 216
D 270
E 324

Gabarito: A

Cada termo é o anterior multiplicado por 3 (progressão geométrica de razão 3): 54 × 3 = 162. 216 seria multiplicar por 4; as demais não seguem o padrão.

QUESTÃO 8

Considerando o alfabeto de 26 letras (incluindo K, W e Y), a sequência A, C, F, J, O, ... segue um padrão. A próxima letra é:

A Q
B R
C S
D T
E U

Gabarito: E

Posições no alfabeto: A = 1, C = 3, F = 6, J = 10, O = 15. Os saltos são +2, +3, +4, +5; o próximo é +6: 15 + 6 = 21, que é a letra U.

QUESTÃO 9

Observe a sequência: A1, C3, E5, G7, ... O próximo termo é

A H8
B I8
C J9
D I9
E K9

Gabarito: D

A letra avança duas posições no alfabeto (A, C, E, G, I) e o número cresce de dois em dois (1, 3, 5, 7, 9). O próximo termo é I9.

QUESTÃO 10

Na sequência 1, 4, 9, 16, 25, ..., o próximo termo é:

A 36
B 30
C 34
D 40
E 49

Gabarito: A

Os termos são quadrados perfeitos: 1 = 1^2, 4 = 2^2, 9 = 3^2, 16 = 4^2, 25 = 5^2. O seguinte é 6^2 = 36. Também se pode ver pelas diferenças entre termos, que são os ímpares 3, 5, 7, 9 e, depois, 11, e 25 + 11 = 36. A letra B (30) soma 5 e a C (34) soma 9, e a D (40) soma 15, nenhuma delas é o ímpar 11 que o padrão exige. A E (49) é 7^2, que pularia o 6^2, saltando um termo da sequência.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Próximo termo de 5, 10, 20, 40?	80.
Próximo termo de 1, 1, 2, 3, 5, 8?	13.
Como achar o 100º termo de um ciclo de 3 elementos?	Divida 100 por 3: resto 1 → 1º elemento.
Que letra ocupa a posição 13 no alfabeto de 26 letras?	M.
10º termo da PA 2, 5, 8, ...?	29.
Próximo termo de 1, 4, 9, 16?	25.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Aula de Sequências Lógicas Para Concursos ASSISTIR

Felippe Loureiro

https://youtu.be/AYEcjiNMkps